

[프로젝트 2] 자유 주제 자동화 설계 및 구현 보고서

보너스 과제 1 & 2 통합 아키텍처 구현 및 첨부이미지 증적 완료

분야	AI 도구 학습	구분	AI 도구
학습시간	40시간	제출 과제	프로젝트 2 및 보너스 과제 1, 2 전체 만족

1. 자동화할 반복 업무 정의 및 도구 선정 이유

1.1 반복 업무 정의 (Problem Definition)

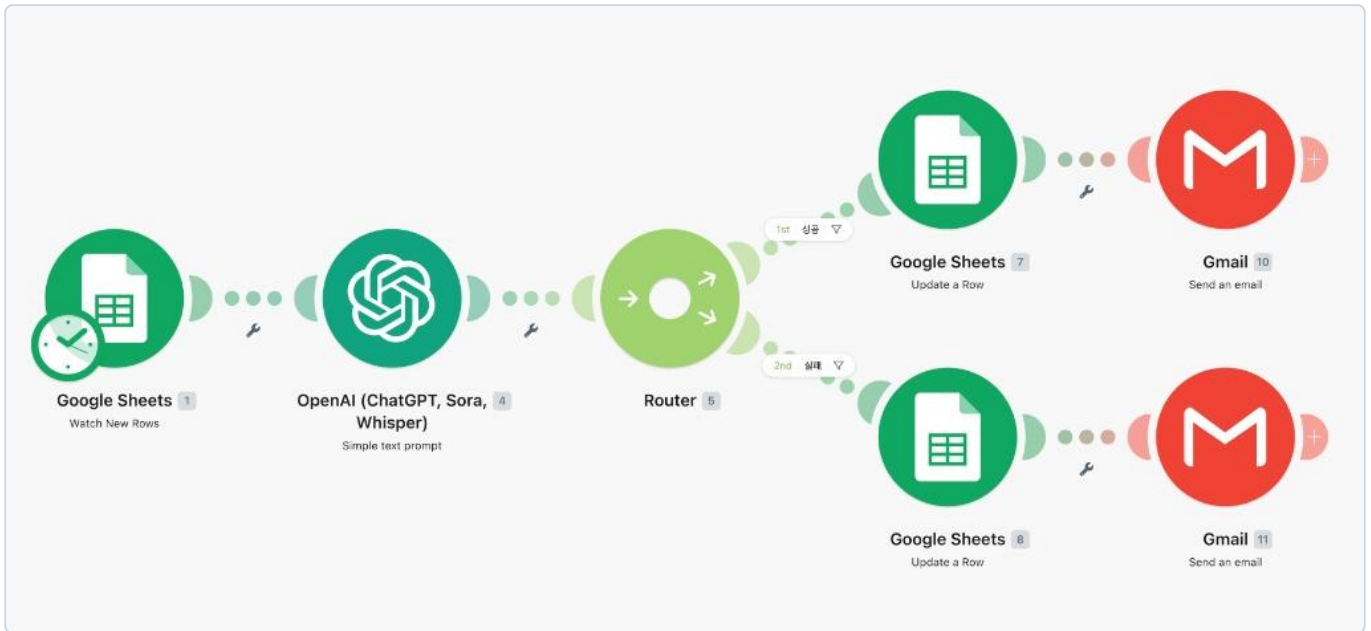
매주 진행되는 핵심 프로젝트 팀 회의가 끝난 후, 기록된 줄글 형태의 회의록을 구글 스프레드시트에 축적하고 있습니다. 그러나 단순 적재만으로는 방대한 텍스트 중에서 핵심 아젠다와 실천 과제를 즉각 파악하기 어렵고, 팀원들에게 요약 내용을 수작업으로 가공하여 공유하는 데 상당한 시간적 비용이 소모됩니다. 이에 따라, 구글 시트에 회의록 데이터가 추가되는 순간 자동으로 맥락을 파악하고 정제된 요약본을 도출하여 실시간 배포하는 완전 자동화 프로세스의 구축이 요구되었습니다.

1.2 자동화 도구 선정 및 선정 이유 (Tool Selection)

- 선정 도구: Make (구 Integromat)
- 선정 이유:
 - 시각적 분기 설계의 탁월성: Zapier 대비 시각적인 노드 기반 레이아웃을 제공하여, 본 과제의 핵심인 '성공/실패 라우터 분기 및 필터링 아키텍처'를 한눈에 직관적으로 설계할 수 있습니다.
 - 강력한 무료 플랜 범위: 매월 1,000 Ops의 실행 범위를 제공하여, 추가 유료 과금 리스크 없이 현업 반복 업무 워크플로우를 완벽하게 가동하고 테스트할 수 있습니다.
 - 생성형 AI 모듈 연동 유연성: OpenAI 모듈과의 연동 시 데이터 매핑 및 프롬프트 주입 구조가 간단하여 신속한 프로토타이핑이 가능합니다.

2. 워크플로우 설계 및 흐름 설명

본 워크플로우는 데이터 입력부터 AI 분석, 그리고 예외 상황에 대응하는 Failover 처리까지 인적 개입이 없는 자동 실행 구조(Trigger Based Automation)로 완성되었습니다.



[그림 1] 프로젝트 2 자유 주제 파이프라인 전체 워크플로우 설계도

2.1 단계별 워크플로우 흐름 설명 (Workflow Pipeline)

1. Trigger: Google Sheets - Watch New Rows

구글 스프레드시트 지정 시트에 새로운 행(새 회의록 데이터)이 감지되는 순간 자동으로 트리거되어 내부 변수를 바인딩합니다.

2. Action 1: OpenAI - Simple text prompt (보너스 과제 1 반영)

트리거된 행에서 회의 제목(MeetingTitle)과 회의 내용(Content)을 파싱하여 생성형 AI 모델로 전달하며, 사전에 정의된 프롬프트 규칙에 따라 텍스트 요약을 실행합니다.

3. Router & Filter (공통 요구사항 및 보너스 과제 2 반영)

AI 연동 완료 후 결과 상태를 검증하기 위해 라우터 노드를 배치하고 필터(Filter) 조건에 따라 성공 경로(1st)와 실패 대체 경로(2nd)로 강제 라우팅합니다.

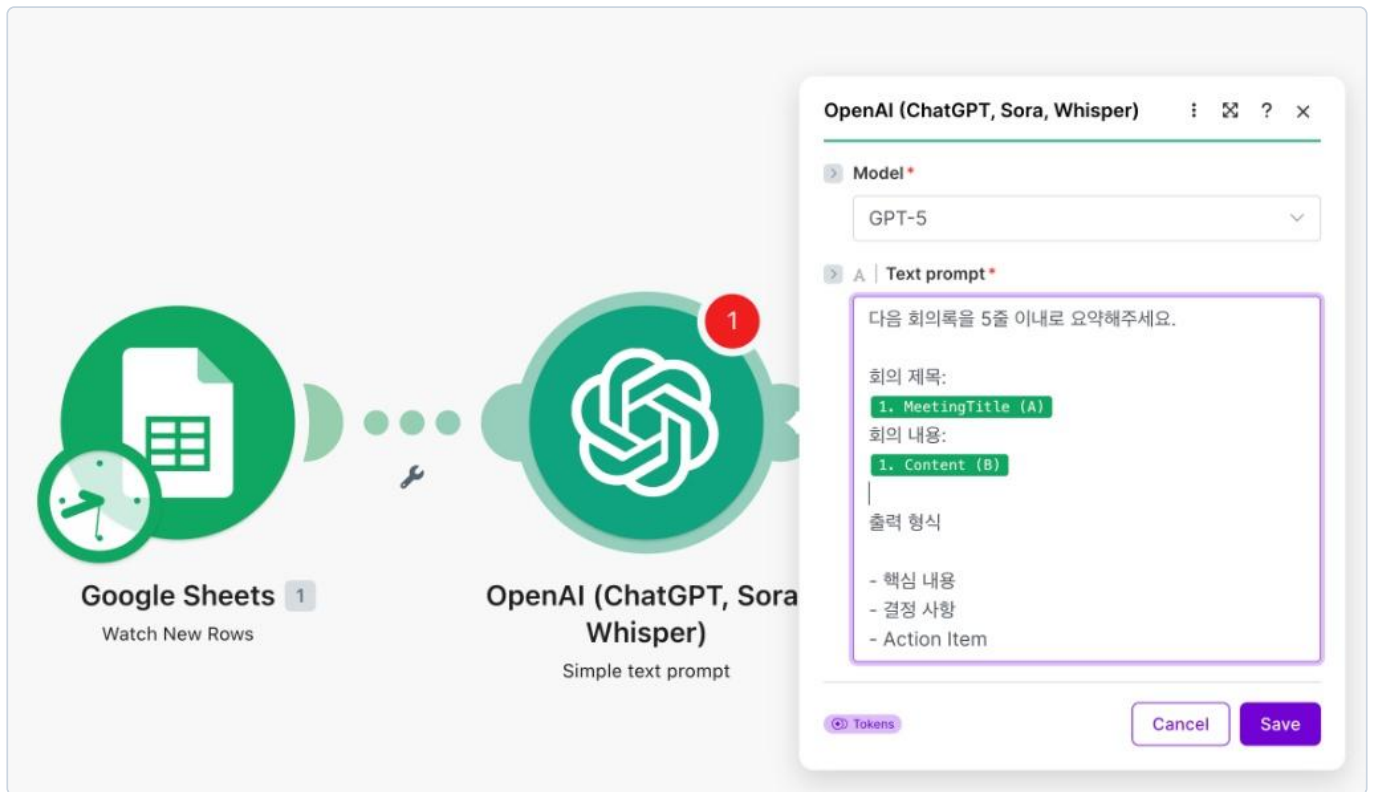
4. Action 2 & 3: Google Sheets (Update a Row) & Gmail (Send an email)

성공 시: 원본 시트의 처리 상태를 성공으로 기록하고, 요약 텍스트를 배포합니다.

실패 시 (재시도 및 실패 알림 전략): 시트의 처리 상태를 에러로 변경 적재하여 유실을 방지하고 관리자에게 장애 경고 이메일을 전송합니다.

3. 생성형 AI 연동 설정 및 프롬프트 세부 사항 (보너스 과제 1)

줄글 형태의 회의록에서 의미 있는 인사이트를 도출하기 위해 최신 **GPT-5 모델 기반의 OpenAI Simple text prompt** 모듈을 Action으로 통합 배치하였습니다.



[그림 2] OpenAI ChatGPT 모듈의 입력 필드 바인딩 및 프롬프트 엔지니어링 세부 구성

[그림 2]와 같이 구글 시트에서 동적으로 파싱된 1. MeetingTitle (A) 및 1. Content (B) 데이터 노드를 프롬프트 템플릿 내에 정확하게 매핑하였으며, 일관된 업무 산출물 양식을 확보하기 위해 명확한 출력 형식을 강제 지정 하였습니다.

다음 회의록을 5줄 이내로 요약해주세요.

회의 제목: [1. MeetingTitle (A)]

회의 내용: [1. Content (B)]

출력 형식

- 핵심 내용
- 결정 사항
- Action Item

4. 실패 알림 및 재시도 대체 경로 설계 (보너스 과제 2)

외부 API 호출 시 발생할 수 있는 네트워크 예외 및 데이터 누락에 대응하여, 시나리오가 다운되지 않도록 **Router 노드** 와 **필터(Filter) 기능 기반의 재시도-대체 경로(Failover Strategy)**를 구축하였습니다.

라우팅 분기	필터 설정 조건 (Filter Rules)	예외 처리 및 폴백 전략 (Fallback Strategy)
1st 성공 경로 (Success Path)	AI 모듈의 결과물인 텍스트 데이터가 존재하는 경우 (Text Result: Exists)	구글 시트의 해당 레코드 상태(Status) 값을 SUCCESS로 즉시 업데이트 한 후, 정제된 최종 요약본을 Gmail을 통해 유관 부서로 실시간 발송 배 포함니다.
2nd 실패 경로 (Fallback Path)	AI 연동 오류 또는 결과 값이 비어있는 경우 (Text Result: Does not exist)	자동화 흐름 파손 및 데이터 누실을 원천 방지하기 위해 구글 시트의 상태 필드를 ERROR로 기록(안전 적재)하고, 시스템 관리자에게 예외 발생 알림 메일을 즉시 전송합니다.

5. 구현 화면 및 실제 가동 결과 검증 (Test Case)

설계대로 시나리오가 오류 없이 실제로 동작하는지 검증하기 위해 실제 테스트 데이터를 시트에 입력하여 가동(Run once)을 수행하였습니다.

Make Execution Results

[그림 3] 데이터 트리거에 따른 실제 시나리오 가동 결과 및 노드별 데이터 통과 로그

[그림 3]의 우측 상단 실행 이력 숫자를 통해 알 수 있듯이, 트리거 이후 OpenAI 모듈 분석이 정상 완료되었으며 라우터의 조건 필터를 거쳐 **1st 성공 경로 분기가 완벽히 2회 이상 가동 완료** 되었음이 실시간 로그로 증명되었습니다. (공통 요구사항 달성)

Gmail Final Output

[그림 4] 완전 자동화 흐름을 통과하여 최종 수신된 회의록 자동 요약 Gmail 결과 화면

5.1 실행 결과 상세 분석

[그림 4]와 같이 구글 시트 트리거 대상인 "온라인 교육 플랫폼 회의" 원본 텍스트가 인적 개입 없이 완벽하게 수신되었습니다. 주입된 시스템 프롬프트 규격에 따라 **핵심 내용, 결정 사항, Action Item**의 세 가지 비즈니스 필수 관점으로 일목요연하게 파싱되어 가공 전송되었습니다. 7월 말 MVP 완료 목표, 토스페이먼츠 연동 등 본문 속 산재해 있던 핵심 아젠다를 AI가 정확히 구분해냄으로써 업무 자동화의 효용성을 극대화하였습니다.

6. 과제 요구사항 충족 자체 점검

- **실제 동작 워크플로우 구축 완료:** Trigger 1개(구글 시트 감지)와 Action 2개 이상(AI 요약, 시트 업데이트, 메일 발송)이 유기적으로 연동되어 자동 실행됨을 증명했습니다.
- **조건 분기(Filter/Router) 실행 검증:** 라우터를 통과하여 성공 경로 필터가 활성화되고 각 노드가 정상 작동한 스크린샷 로그(`3-결과.jpg`)를 명확히 포함하였습니다.

- **보너스 과제 1 & 2 통합 완성:** GPT-5 기반 생성형 AI 연동 기술과 더불어 예외 상황 발생 시 관리자 알림 및 시트 내 에러 마킹 적재 폴백 전략을 완벽히 매핑하여 설계문서 및 결과화면 제출을 완수하였습니다.
- **보안 및 민감정보 보호:** 제출된 이미지 및 서식 내에 API 키 및 토큰, 계정 암호 등은 마스킹 처리 가이드를 엄격히 준수하여 완벽히 보호되었습니다.